高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

# 哈伯法怎样造氨肥?

## 第15课 哈伯法制氨

（怎样把学到的知识用到其他情境? · 整合）

### 01 现象

哈伯-博施法用来制造氨肥，为农作物提供氮

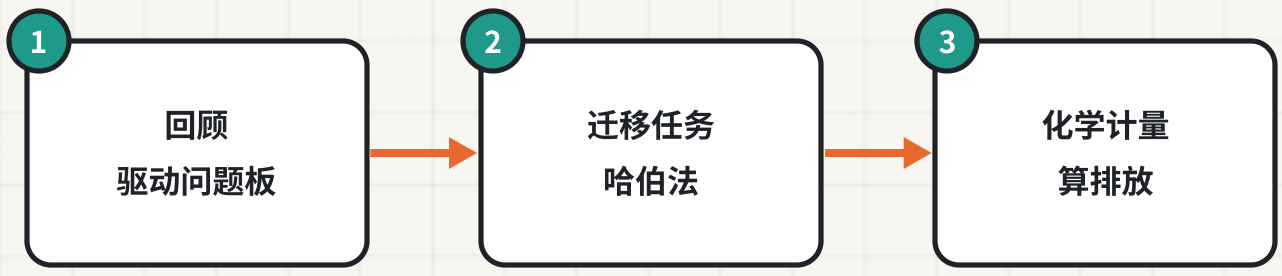



$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

↓

### 02 迁移任务

教材活动：改进方案后，最后一次回顾本单元的驱动问题板；完成迁移任务测评




↓

### 03 得出结论

哈伯-博施法制氨肥，也是可逆反应；不断加入反应物或在高温下进行可以提高反应速率；生产其中所需的氢气会排放大量 $CO_2$，可以用化学计量算出排放量

| 可逆反应 | 提速 | 制氢 | 化学计量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 也有平衡 | 加料或高温 | 排放 $CO_2$ | 算排放量 |

**这一课弄明白**

- **迁移** · 氨肥生产
- **取舍** · 粮食与排放
- **拓展** · 查化肥包装成分
- **安全** · 氨有刺激勿闻

教材来源：OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第15课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）